

日付：2016.5.12

測域センサ
Scanning laser range sensor
UTM-30LX
仕 様 書

CE
RoHS

①×2	誤記訂正、免責事項追加			2,3,4,5	2016.5.12	吉本	RS-00728
訂正符号	訂 正 理 由			訂正頁	訂正年月日	訂 正 者	図修番号
承 認	確 認	作 成	設 計		測域センサ UTM-30LX		
			上谷		仕 様 書		
				図 番	C - 4 2 - 3 8 4 7		1/5

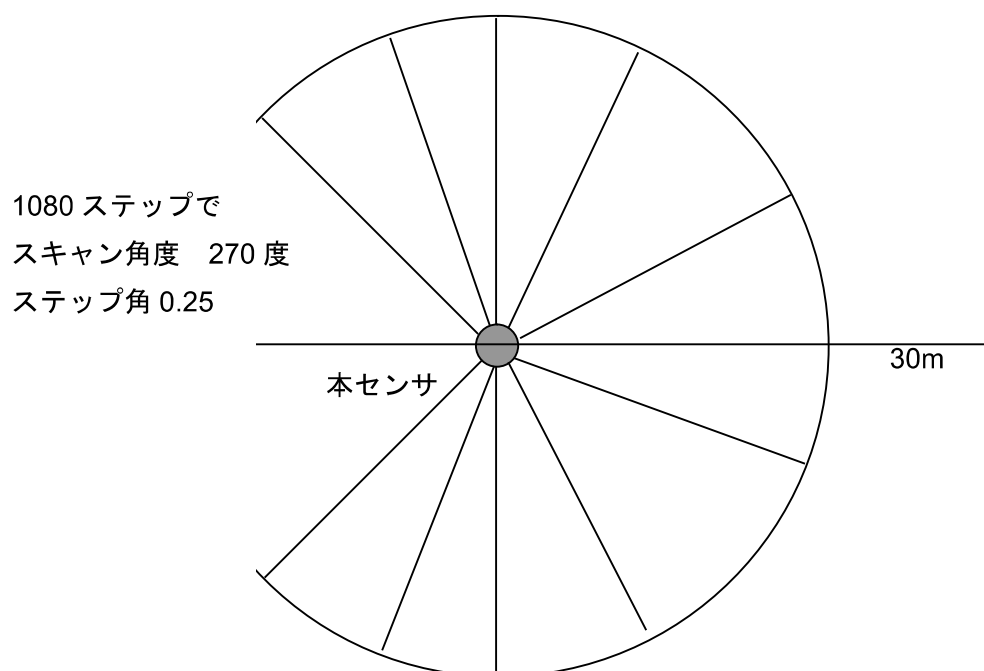
1. 概要

動作原理

レーザ ($\lambda=905\text{nm}$) 光線により半円状のフィールドをスキャンし、対象物との距離計測とそのステップ角度により座標を計算し、通信により角度ごとの距離データを出力するセンサです。

レーザの安全はクラス 1 です。

2. 構成（光線スキャンイメージ）



3. 免責事項

- ・ 本センサは安全認証を受けた製品ではありません。
- ・ 本センサは機械指令に基づく人体検知センサとしてはご利用頂けません。
- ・ 本センサはレーザ光を用いて計測を行なっているため、強い外乱光が入った場合や対象物からの反射光が得られない場合、動作が不安定になる可能性があります。
- ・ 本センサは環境条件（雨・雪・霧など）や光学カバーの汚れが原因で、動作が不安定になる可能性があります。
- ・ 本センサを取り付けるシステム製造者は、安全に関する全ての規則及び規制を遵守する責任があります。
- ・ 本センサが大量破壊兵器、人類を殺傷する目的を持つ武器・装置、またそれに関連する技術等へ使用の恐れがある場合、もしくは使用が判明した場合は、日本国法の外国為替および外国貿易法／輸出貿易管理令に準拠し販売を差し止めることがあります。また、製品の輸出に関しては、国際的な平和や安全を維持するために、司法／輸出貿易管理令に準拠した手続きを行います。
- ・ ご使用前には、本仕様書を熟読して下さい。

名 称	UTM-30LX 仕様書	図 番	C-42-3847	2/5
-----	--------------	-----	-----------	-----

4. 定格仕様

品 名	測域センサ
型 式	UTM-30LX
光 源	半導体レーザ $\lambda=905\text{nm}$ 、FDA レーザ安全クラス 1
電源電圧	DC 12V $\pm 10\%$
電源電流	パワーON 時 Max 1A 定常時 0.7A 以下
消費電力	8W 以下
検出距離及び 検出体	検出保証値 0.1~30m (白ケント紙) * ² : 最大検出距離 60m(出力限界値) 最小検出物 130mm (10m) : 距離により変動する
測距精度	0.1~10m : $\pm 30\text{mm}$, 10~30m : $\pm 50\text{mm}$ (白ケント紙) * ² 周囲照度 3000lx 以下 白ケント紙 0.1~10m : $\pm 30\text{mm}$ * ¹ 周囲照度 100000lx 以下 白ケント紙 0.1~10m : $\pm 50\text{mm}$ * ¹
測距分解能及 び繰返し精度	1mm 単位 0.1~10m : $\sigma < 10\text{mm}$, 10~30m : $\sigma < 30\text{mm}$ (白ケント紙) * ² 周囲照度 3000lx 以下 : $\sigma < 10\text{mm}$ (白ケント紙 10m まで) 周囲照度 100000lx 以下 : $\sigma < 30\text{mm}$ (白ケント紙 10m まで)
走査角度	270 度
角度分解能	約 0.25 度 (360°/1440 分割)
走査時間	25ms (モータ回転数 2400rpm)
インターフェース	USB Ver2.0 FS モード (12Mbps)
出力	OUTPUT 1 点 同期出力
表示灯	電源表示灯 (緑) : 電源 ON 時点灯 動作表示灯 (赤) : 正常動作時点灯、故障時→点滅
使用周囲 温度、湿度	-10°C~+50°C 85%RH 以下 (但し、結露、凍結がない事)
保存温度	-25~75°C
耐候性	雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる * ³
耐 振 動	10~55Hz 複振幅 1.5mm X. Y. Z 方向 各 2 時間 55Hz~200Hz 49m/s ² スイープ 2 分 X,Y,Z 方向 各 1 時間
耐 衝 撃	196m/s ² X. Y. Z 方向 各 10 回
保護構造	IP64
絶縁抵抗	10M Ω DC500V メガー
重 量	210g (ケーブルを除く)
材 質	ポリカーボネート
外形寸法 (W×D×H)	60mm×60mm×87mm MC-40-3127

注) *¹ 外光の直射時は検出が保証できません (西日等が入らないよう配慮願います)

*² 室内環境にて (蛍光灯 1000lx 以下)

*³ 環境の影響は実機での確認をお願いします。

雨等を検出しますので、信号処理で除去願います。

名 称	UTM-30LX 仕様書	図 番	C-42-3847	3/5
-----	--------------	-----	-----------	-----

5. 品質参考値

動作時の耐振動	10～150Hz 19.6m/s ² スイープ 2 分 X,Y,Z 方向 各 30 分
動作時の耐衝撃	49m/s ² X,Y,Z 方向 各 10 回
回転角速度	2 π /s (1Hz)
回転加速度	π /2rad/ s ²
寿 命	5 年 (但し、使用条件により異なる)
騒 音	25dB 以下 (300mm にて)
品 質 規 格	FDA 認証 (21 CFR part 1040.10 and 1040.11)

6. インターフェース

(1) ケーブル 4 芯 ロボットケーブル

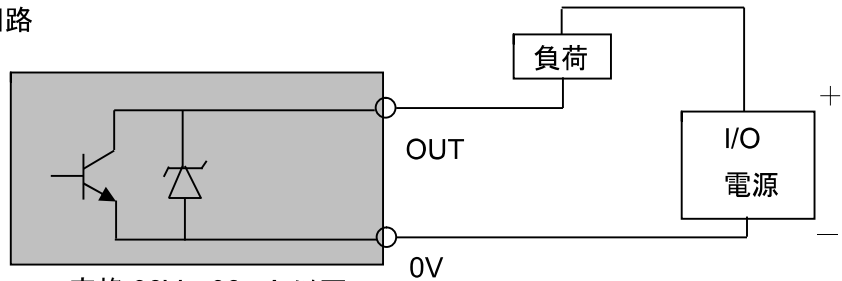
配線色	機能
茶	電源 +12V
青	電源 0V ※
緑	同期出力
白	出力 COM (0V) ※

※ 電源と出力の 0V は内部で接続されていません。必要に応じて接続してください。
配線時は 0V (青) と出力 COM (白) を短絡してください。

(2) USB コネクタ TYPEA

注1) USB_GND と内部 GND はセンサ内部で短絡されています。
USB で接続する全ての GND ラインが共通になることに注意して下さい。
通信プロトコルは SCIP2.0

(3) 出力回路



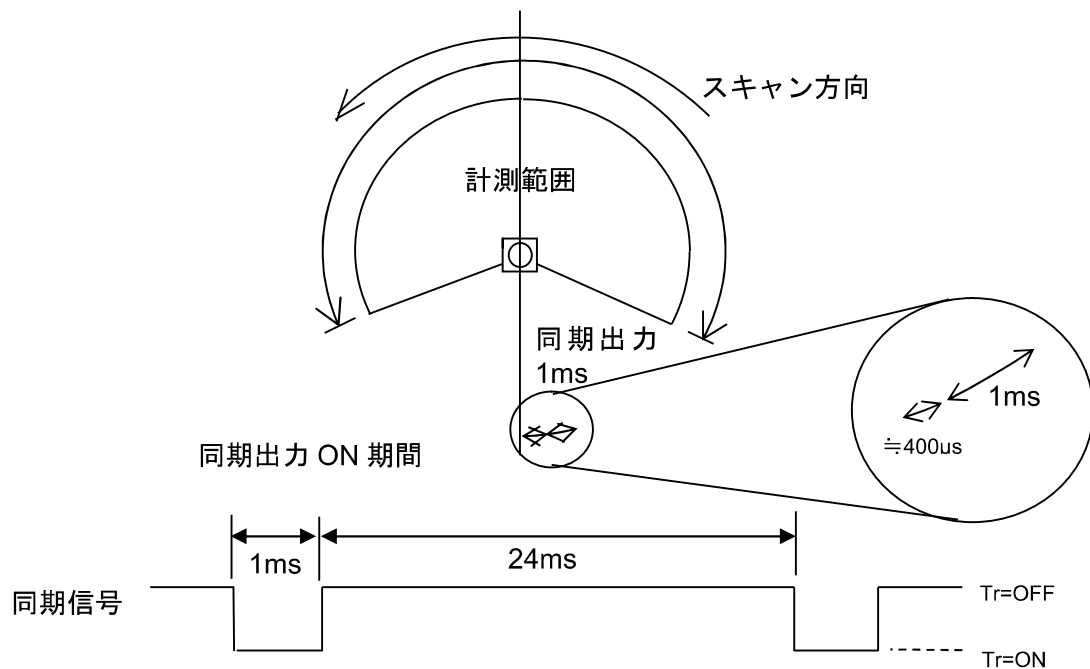
定格 30V、30mA 以下

※注意 OUTPUT には制限抵抗が必要です。

7. 制御信号

同期出力 UTM-30LX

スキャンに同期して、1 スキャンに1パルス=約 1msec の信号を出力する。
出力タイミングはスキャンに対して、下図タイミングで出力されています。



故障時は Tr=OFF です。

8. 故障検出

- (1) レーザ故障 レーザが発光しないとき及びレーザ安全クラス 1 を超えたとき
- (2) モータ故障 モータの回転が所定回転にならないとき (25ms 以下)

故障時は出力を OFF にして レーザ発光及びモータ回転を停止します。
原因解析は通信で確認してください。

9. 取り扱い上の注意点

本センサは非常に高速な処理を行っている関係上発熱量が多くなっています。放熱は底カバーに集中していますので、センサ取り付けは出きるだけ放熱性のよい架台にお願いします。
200mm×200mm×2mm 程度の表面積を有するアルミ板相当に取り付け頂くことを推奨いたします。

センサを並べて設置した場合、別のセンサのレーザーパルスを自身のパルスと誤認識し、検出エラーが発生する場合があります。発生は通常 1～2 ステップの範囲になりますが、このような場合データのフィルタ処理をお願いします。

名 称	UTM-30LX 仕様書	図 番	C-42-3847	5/5
-----	--------------	-----	-----------	-----